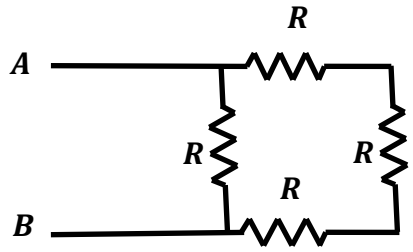
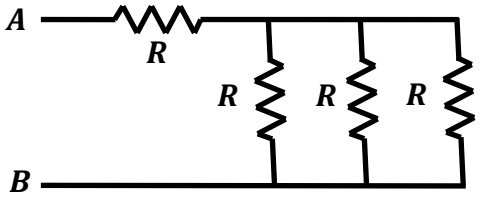
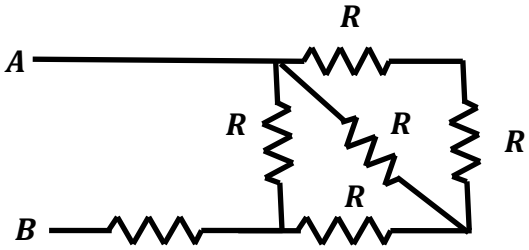
Application



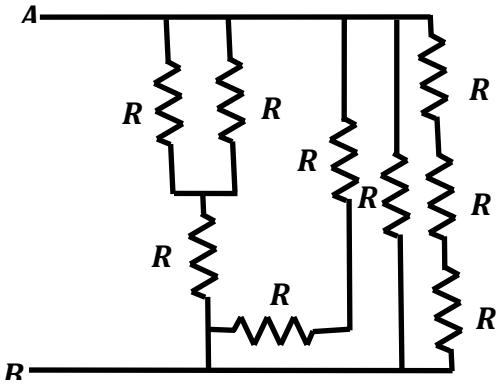
Circuit **1**



Circuit **2**



Circuit **3**



Circuit **4**

Voir TD 4 année 2020-2021

Circuit 1 : $R_{éq} = 3R/4$

Circuit 2 : $R_{éq} = 4R/3$

Circuit 3 : $R_{éq} = 13R/8$

Circuit 4 : $R_{éq} = 2R/5$

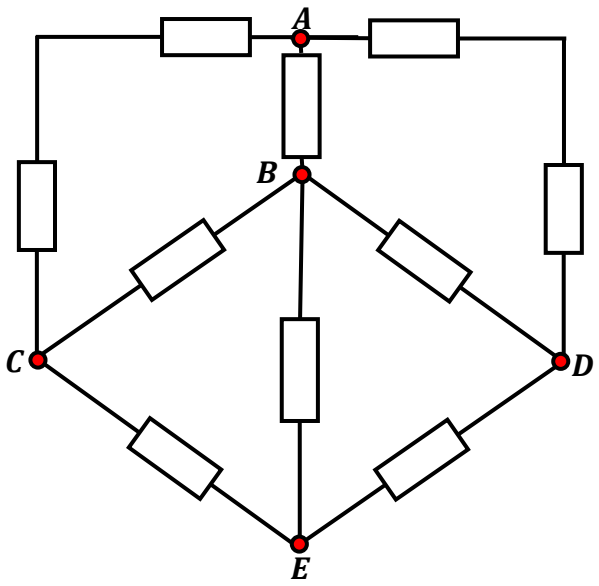
Eléments d'un circuit électrique

1) Notion de circuit électrique

1-1) Définition

Un circuit électrique est constitué d'un ensemble de dispositifs appelés dipôles électrocinétiques, reliés entre eux par un fil conducteur et formant ainsi une structure fermée. Un nœud d'un circuit est une interconnexion où arrivent 3 fils ou plus. Une branche est un tronçon de circuit situé entre deux nœuds. Enfin, une maille est un ensemble de branches formant une boucle fermée.

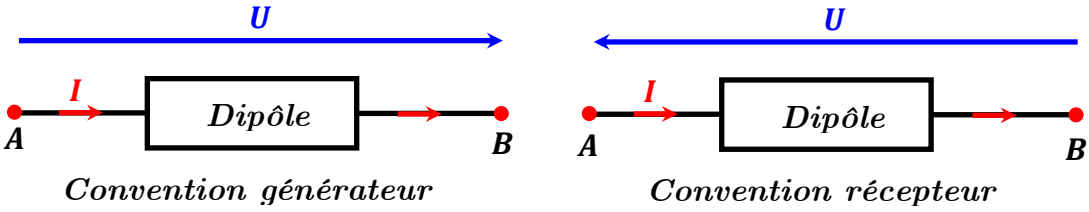
Exemple :



- Les nœuds : A, B, C, D, E
- Les branches : $AC, AD, AB, BD, CE,\ BE,\ ED$
- Les mailles : $ABCA, ABDA, CBEC, DBED$ …

1-2 Dipôle électrocinétique

Un dipôle électrocinétique s'insère dans un circuit par l'intermédiaire de deux pôles. Le comportement d'un dipôle est caractérisé par deux grandeurs électriques duales : la tension et le courant. Il existe deux possibilités pour le choix des sens conventionnels de la tension et du courant. Selon que U et I sont de même sens ou non nous avons :



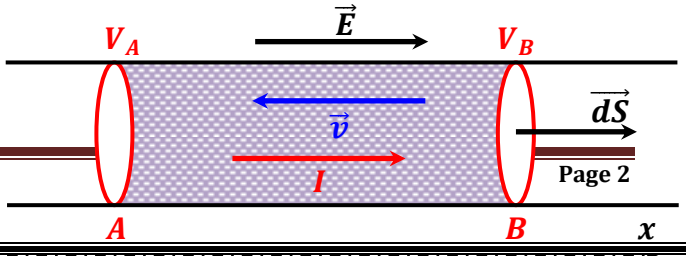
On distingue deux grandes catégories :

- Les dipôles passifs : dans lesquels il y a simplement transformation d'énergie électrique en énergie calorifique. On les appelle résistances.
- Les dipôles actifs : dans lesquels, outre l'énergie calorifique, apparaissent d'autres formes d'énergie. Dans cette catégorie, on range :
  1. *Les générateurs* : dont le rôle principal est de transformer de l'énergie non électrique en énergie électrique.
  2. *Les récepteurs* : dont le rôle principal est de transformer de l'énergie électrique en énergie non électrique.

Le dipôle est caractérisé par sa réponse à une différence de potentiel U entre ses bornes : c'est à dire la courbe caractéristique $I = f(U)$. Un dipôle est linéaire si sa caractéristique est une droite alors que celle d'un dipôle non linéaire n'est pas une droite.

2. Puissance électrique disponible

Soit une portion d'un circuit de section S, parcourue par un courant permanent I allant de A vers B ($V_A > V_B$). Cette différence de potentiel se traduit



par l'existence d'un champ électrostatique $\vec{E}$ produisant une force de coulomb $\vec{F} = q\vec{E}$ capable d'accélérer une charge q. Ainsi, soit $P_q = \vec{F}.\vec{v}$, la puissance (travail par unité de temps) nécessaire pour communiquer une vitesse $\vec{v}$ à une particule de charge q quelconque. Sachant que dans ce conducteur il y a (n) porteurs de charge par unité de volume, la puissance totale P mise en jeu dans le brin AB parcouru par un courant I est :

$$P = \iiint_{\tau} n\, P_q\, d\tau \Rightarrow P = \int_A^B dl \iint_S n\, P_q\, dS$$

$$\Rightarrow P = \int_A^B dl \iint_S n\, q\, \vec{E}.\vec{v}\; dS$$

$$\Rightarrow P = \iiint_{\tau} (\vec{E}.\overrightarrow{dl})\,(n\, q\vec{v}\; \overrightarrow{dS})$$

$$\Rightarrow P = \int_A^B (\vec{E}.\overrightarrow{dl}) \iint_S \vec{j}.\overrightarrow{dS}$$

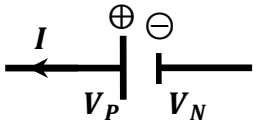
$$\Rightarrow P = I \int_A^B (\vec{E}.\overrightarrow{dl})$$

$$\Rightarrow P = I[-V]_{V_A}^{V_B}$$
$$\Rightarrow P = I[V_A - V_B]$$
$$\Rightarrow P = I\, U_{AB}$$

Où $U_{AB} = V_A - V_B > 0$ puisque le courant circule de A vers B. Cette puissance est donc la puissance électrique disponible entre A et B, du simple fait qu'il y circule un courant I.

Suivant la nature du dipôle placé entre A et B (récepteur), l'énergie électrique disponible sera convertie sous une forme ou une autre. Dans le cas simple où entre A et B ne se trouve qu'une résistance R, la puissance disponible P ne sert qu'à chauffer la résistance puisque $U_{AB} = RI$. Cela se traduit par une dissipation d'énergie sous forme de chaleur, appelé effet joule, et donc la puissance vaut : $P_J = R\, I^2 = U^2/R$.

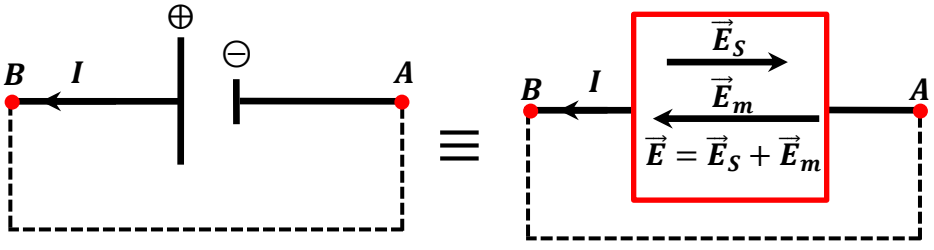
3. Générateur linéaire



Si on veut établir un courant constant dans un circuit , c'est à dire dont l'intensité ne varie pas au cours du temps, il faut employer un générateur, appareil qui maintient entre ses bornes une différence de potentiel indépendante du temps. Un tel dispositif transforme en énergie électrique toute énergie de nature non électrique : Le pôle P dont le potentiel V_P est supérieur à celui du pôle N est appelé pôle positif, l'autre pôle négatif. Si l'on relie un générateur à un circuit extérieur par des fils conducteurs, par convention le courant va du pôle positif au pôle négatif.

3-1 Force électromotrice d'un générateur

Soit un générateur en circuit fermé:



Le courant circule de B vers A à l'exterieur du générateur. En régime permanent, il n'y a pas accumulation de charge en

aucun point de circuit : cela implique que les charges doivent traverser le générateur. Or ($V_A < V_B$) alors il existe un champ électrostatique $\vec{E}_S$ dirigé de B vers A qui s'oppose au mouvement des charges à l'interieur. La seule façon d'obtenir un régime stationnaire avec un courant permanent I, c'est donc d'avoir un champ supplémentaire, appelé champ électromoteur $\vec{E}_m$, supérieur en norme et dirigé en sens inverse de $\vec{E}_S$.

Mettons le générateur en circuit ouvert ($I = 0$) (générateur n'est pas relié à un circuit extérieur). Les charges sont en moyenne immobiles. Ainsi, la force totale s'exerçant sur une charge doit s'écrire: $\vec{F} = q(\vec{E}_S + \vec{E}_m)$

A l'équilibre et en l'absence de courant : $(\vec{E}_S + \vec{E}_m) = \vec{0}$

En admettant toujours $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V$

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}_S \, \overrightarrow{dl} = -\int_A^B \vec{E}_m \, \overrightarrow{dl} < 0$$

On appelle $e = \int_A^B \vec{E}_m \, \overrightarrow{dl}$ la force électromotrice (fem). Elle caractérise l'aptitude du générateur à produir du courant. L'unité de e est : $[e] = [volts]$

A l'équilibre, mais en présence de courant I (générateur branché dans un circuit fermé) les porteurs de charge responsables de ce courant subissent une force supplémentaires, dûe aux collisions se produisant à l'interieur du conducteur. Pour un générateur idéal ces collisions sont négligeables et l'on obtient : $V_A - V_B = -e$.

En revanche, pour un générateur non idéal, de telles collisions se traduisent par l'existence d'une résistance interne r. En régime permanent une charge q est soumise à une force totale nulle, donc :

$$q\vec{E}_m + q\vec{E}_S - k\,\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \vec{E}_S = \frac{k}{q}\vec{v} - \vec{E}_m$$

$$\Rightarrow \int_A^B \vec{E}_S \, \overrightarrow{dl} = \int_A^B \frac{k}{q}\vec{v}\,\overrightarrow{dl} - \int_A^B \vec{E}_m \overrightarrow{dl}$$

$$\Rightarrow V_A - V_B = \int_A^B \frac{k}{q}\vec{v}\,\overrightarrow{dl} - e$$

$$\Rightarrow V_A - V_B + e = \int_A^B \frac{k}{q}\vec{v}\,\overrightarrow{dl}$$

$$or\ \mu = q/k \Rightarrow V_A - V_B + e = \int_A^B \frac{1}{\mu}\vec{v}\,\overrightarrow{dl}$$

$$\vec{J} = n\,q\,\vec{v} \Rightarrow \vec{v} = \frac{\vec{J}}{n\,q}$$

$$\Rightarrow V_A - V_B + e = \int_A^B \frac{\vec{J}}{n\,q\mu}\,\overrightarrow{dl}$$

$$\Rightarrow V_A - V_B + e = \int_A^B \frac{J\,dl}{n\,q\mu}$$

$$\frac{1}{n\,q\mu} = \eta \; et \; J = \frac{I}{S} \Rightarrow V_A - V_B + e = \int_A^B I\,\eta\,\frac{dl}{S}$$

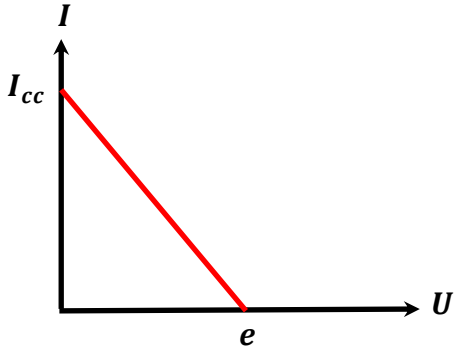
$$\Rightarrow V_A - V_B + e = I\int_A^B \eta\,\frac{dl}{S}$$

$$\Rightarrow V_A - V_B + e = r\,I$$

$$\Rightarrow V_A - V_B = r\,I - e$$

$$\Rightarrow V_B - V_A = e - r\,I$$

La résistance interne du générateur introduit une chute de tension, ce qui fait qu'il délivre une tension inferieure à celle donnée par sa force électromotrice. La puissance transformée par le générateur en puissance électrique est : $P = e\,I$.



3-2 Schématisation d'un générateur linéaire

La caractéristique d'un générateur linéaire est la suivante :

La différence de potentiel pour laquelle le courant est nul est la force électromotrice du générateur (fem), l'intensité $I_{cc} = I_0$ pour laquelle $U = 0$ est le courant de court-circuit, la pente de la droite est l'opposé de la conductance interne ($g = 1/r$)du générateur.

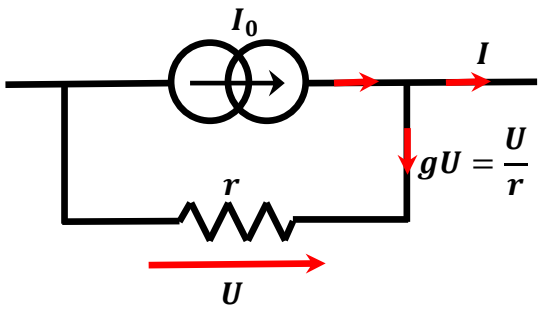
$$I = -\frac{U}{r} + I_0 \Rightarrow U = r(I_0 - I) \Rightarrow U = e - rI \; avec \; e = r\, I_0$$

Où r est <u>la résistance interne</u> du générateur.

Un générateur peut être schématisé de deux manières différentes :

- *En générateur de tension* de force électromotrice (e) en série avec sa résistance interne (r) :

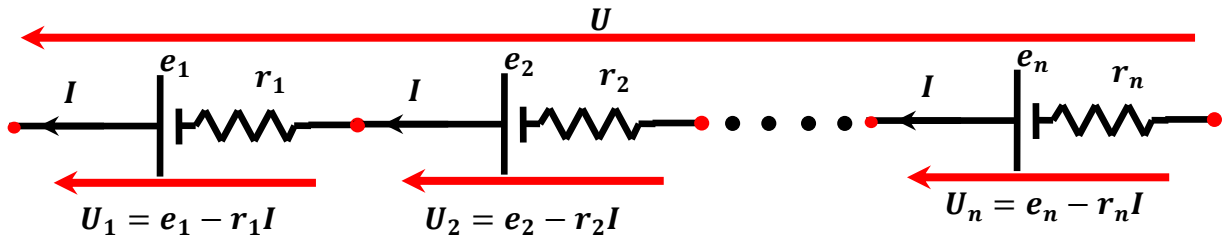
  Le sens de la flèche indique le potentiel le plus élevé ; celui du pôle positif du générateur.
- *En générateur de courant* de courant de court-circuit I_0 en parallèle sur la résistance interne r :



3-3 Association de générateurs

a- Association en série

En série, les différences de potentiel s'ajoutent et tous les générateurs sont traversés par le même courant. Il convient d'utiliser la schématisation génératrice de tension :

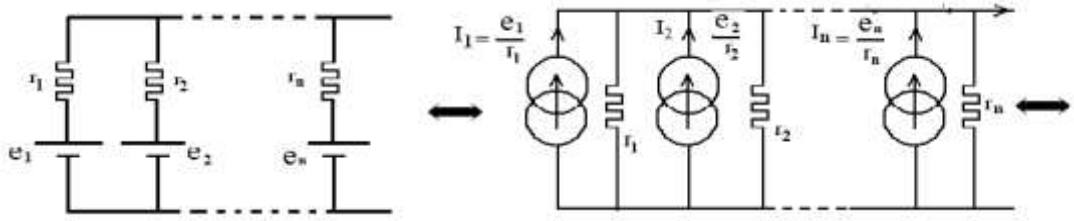


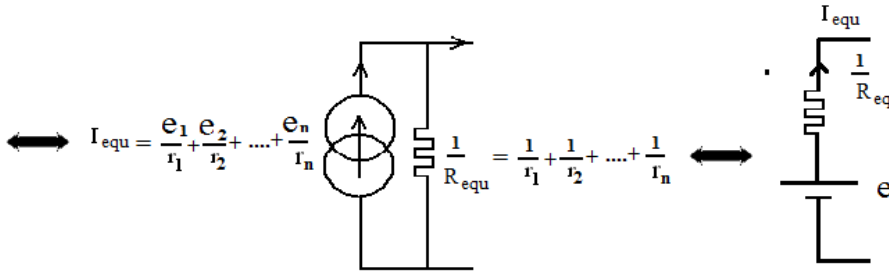
$$U = e_1 - r_1 I + e_2 - r_2 I + \cdots + e_n - r_n I \Rightarrow U = \sum_{i=1}^{n} e_i - I \sum_{i=1}^{n} r_i$$

L'association est donc équivalente à un générateur de tension de fem $e = \sum_{i=1}^{n} e_i$et de résistance $r = \sum_{i=1}^{n} r_i$.

b- Association en parallèle

En parallèle, les intensités s'ajoutent et tous les générateurs présentent la même différence de potentiel à leurs bornes. Il convient donc d'utiliser la schématisation *générateur de courant* :





L'association est donc équivalente à un générateur de courant dont:

- **Le courant de court-circuit est** $I_{éq} = \sum_{i=1}^{n} I_i$.
- **La résistance est** $1/r_{éq} = \sum_{i=1}^{n} 1/r_i$.

II-4 Récepteur

Un recepteur est un appareil capable de transformer de l'énergie électrique en une autre forme non exclusivement calorifique. On appelle force contre-électromotrice du récepteur le quotient de la puissance transformée à l'intensité du courant traversant celui-ci :

$$e' = \frac{P'}{I}$$

Soit un récepteur branché entre deux points M **et** N **d'un circuit et traversé par un courant** I**. La puissance totale dissipée entre** M **et** N **est** $(V_M - V_N)I$**. Cette puissance est en partie transformée en une puissance non électrique par le récepteur :** $e'I$ **et en partie en puissance calorifique à l'interieur de celui-ci. On caractérise donc ce récepteur par sa résistance interne** r**. La conservation de l'énergie, donc de la puissance s'écrit :**

$$(V_M - V_N)I = e'I + r'I^2$$

$\Rightarrow V_M - V_N = e' + r'I$ **: la loi d'ohm pour un récepteur**

La différence de potentiel aux bornes du récepteur est donc plus grande que sa force contre-électromotrice.

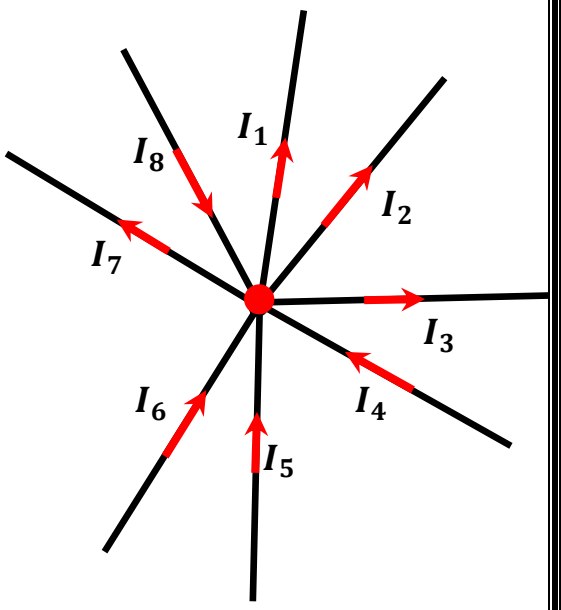
Les lois et théorèmes régissant les circuits électriques

1) lois de Kirchhoff

Les lois de l'électrocinétique, connues sous le nom de lois de Kirchhoff, sont en effet de simples lois de conservation. Elles sont utiles à la résolution des circuits à courant continu.

1-1) Lois des nœuds (Conservation du courant)

Soit un nœud quelconque du circuit sur lequel arrive un certain nombre de fils. Sur chacun de ces fils, circule un courant. En régime permanent, la conservation de la charge électrique se traduit par la conservation du courant : en aucun point du circuit il ne peut y avoir accumulation (ou perte) de charges. Cela signifie donc que l'ensemble des courants entrants componse exactement les courants sortants :



$$\vec{div}\,\vec{J} = 0 \Rightarrow \oiint_S \vec{J}\,\overrightarrow{dS} = 0$$

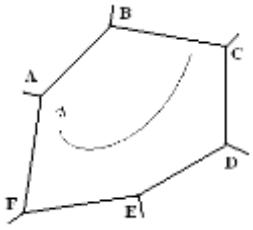
$$\Rightarrow \oiint_S \vec{J}_{entrant}\,\overrightarrow{dS} + \oiint_S \vec{J}_{sortant}\,\overrightarrow{dS} = 0$$

$$\Rightarrow -I_{entrant} + I_{sortant} = 0$$

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_7 = I_4 + I_5 + I_6 + I_8$$

1-2) Loi des mailles (Conservation de l'énergie)

Une maille est un circuit fermé pris dans le réseau (I.5.1). Si l'on choisit un sens de parcourt sur la maille, la somme de toutes les différences de potentiels est nulles lorsqu'un tour complet a été effectué.



$$(V_A - V_B) + (V_B - V_C) + (V_C - V_D) + (V_D - V_E) + (V_E - V_F) + (V_F - V_A) = 0$$

$$\Rightarrow V_{AB} + V_{BC} + V_{CD} + V_{DE} + V_{EF} + V_{FA} = 0$$

1-3) Résolution partique des équations en électrocinétique

En général, on cherche à calculer les courants qui circulent dans chacune des branches d'un circuit. Du fait des lois de conservation ci-dessus, un circuit comportant n branches n'a pas n courants indépendants les uns des autres. Le nombre réel d'inconnues est en fait :

$$M = B - N + 1$$

Où B est le nombre de branches du circuit et N est le nombre de nœuds. Pour résoudre ce problème on utilisera la méthode suivante :

- Sur chaque branche, on adopte un sens positif pour le courant. On écrit les lois relatives aux nœuds.

- On détermine sur le schéma du circuit la polarité des différents dipôles non polarisés en fonction du sens de courant déjà choisi. Quant aux dipôles non polarisés, leur polarité dépend du sens du courant qui les traversent : le bout où entre le courant est considéré positif, l'autre bout est nécessairement négatif.
- Choisir $\boldsymbol{M}$ mailles indépendantes, c'est à dire ayant au moins une branche non partagée avec une autre maille.
- Définir un sens de parcours arbitraire sur chacune de ces mailles.
- On écrit ensuite la loi relative aux mailles indépendantes : Chaque fois que nous rencontrons un pôle positif sur le parcours, nous attribuons un signe positif à la différence de potentiel aux bornes de l'élément en question. De même, on attribue un signe négatif à la différence de potentiel lorsqu'on rencontre un pôle négatif
- La résolution de ce système d'équations fournit les valeurs algébriques des intensités. Les valeurs positives signifient que le courant circule effectivement dans le sens choisi. S'il n'y a pas de récepteurs non polarisés, des valeurs négatives signifient que le courant circule effectivement dans le sens opposé au sens choisi. Enfin, s'il y a des récepteurs non polarisés et si l'on trouve dans une branche contenant un tel récepteur une intensité négative, il faut recommencer les calculs en inversant le sens de cette intensité. Si, en fin de calcul, on trouve dans cette branche une intensité positive, tout va bien. Si on trouve encore une intensité négative, cela signifie que la diférence de potentiel aux bornes du récepteur est insuffisante pour faire fonctionner celui-ci : aucun courant ne traverse donc la branche et on peut la supprimer. Le calcul est terminé lorsque toutes les intensités sont positives dans toutes les branches contenant des récepteurs non polarisés.

2) Les ponts diviseurs

2-1) Le pont diviseur de tension

Le circuit en face représente un pont de deux résistances placées en série et alimentées par un générateur de tension parfait. Les deux résistances sont ainsi parcourues par le même courant. On s'intéresse au potentiel $\boldsymbol{V_{R_2}}$ au point $\boldsymbol{A}$, point commun aux deux résistances $\boldsymbol{R_1}$ et $\boldsymbol{R_2}$, autrement dit, à la tension aux bornes de $\boldsymbol{R_2}$. Par simple application de la loi d'Ohm, on peut écrire :

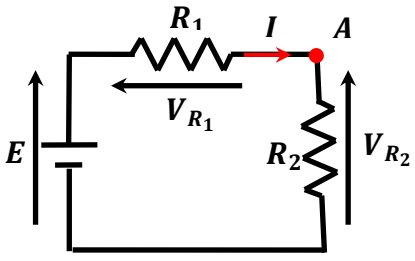


Figure 1

$$\boldsymbol{I = \frac{E}{R_1 + R_2} \Longrightarrow V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E}$$

Le principe du pont diviseur de tension

Le potentiel au point commun de deux résistances est égal à la tension qui règne aux bornes de l'ensemble multiplié par la résistance connectée au potentiel le plus bas et divisé par la somme des deux résistances.

Important *Le principe du pont diviseur de tension ne peut s'appliquer que si les deux résistances sont parcourues par le même courant.*